

MODULE 4 金融與商管決策的最後一哩路 | WEEK 12 SUPPLEMENTAL

沒有完美答案：

風險、權衡與不確定性下的金融決策

最佳 $\neq$ 無風險 $\rightarrow$ 資料可以降低不確定性，但最終決策責任在人，不可外包

抉擇的黃金三角：金融決策中的「權衡、風險與不確定性」

01

權衡 (Trade-off)

指標之間的相互衝突與取捨

在金融業，得到某些好處的同時，通常必須接受另一種代價。

- 報酬 ↔ 風險（高收益伴隨高波動）
- 擴張 ↔ 成本（衝高業績伴隨活動支出）
- 安全 ↔ 便利（嚴格防詐伴隨客戶誤擋）

決策不是找『十全十美』的答案，而是在衝突目標中智慧取捨。

02

風險 (Risk)

可能發生的不利結果與波動

風險不是『壞事一定會發生』，而是『實際結果可能比預期結果差』的客觀機率。

- 投資：市場價格可能下跌
- 授信：借款客戶可能違約
- 風控：防詐系統可能漏失

大數據與描述統計可以幫助我們「衡量」風險，但無法使風險歸零。

03

不確定性 (Uncertainty)

無法預知的未來與模型局限

相較於可以算機率的「風險」，不確定性代表『我們甚至無法完全知道未來會如何發展』。

- AI 預測是決策參考，而非未來保證
- 過去的歷史數據，不代表未來必然不變
- 好的決策並非保證不犯錯，而是明確知道自己承擔了哪些未知與代價。

「決策權衡四問」診斷卡：動手做決定前，先拆解這四個核心維度

1. 我得到什麼？(Benefit / 好處)

這個決策能帶來什麼正面效益與商業成果？

- 例如：防詐攔截率大幅提升、交易金額增加、新增數位客戶數。

2. 我要付出什麼？(Cost / 代價)

為了拿到好處，我必須支付哪些實體成本或資源？

- 例如：每個月系統營運成本、正常刷卡客戶因誤擋而流失、客戶申訴率攀升。

3. 我可能承擔什麼風險？(Risk / 不利可能)

如果事情進展不順利，最壞會發生什麼不利結果？

- 例如：誤擋高淨值VIP客戶引發集體剪卡、過於寬鬆導致銀行蒙受巨額盜刷賠償。

4. 哪些事情目前還不知道？(Uncertainty / 未知)

有哪些關鍵資訊目前資料集無法提供，需要未來追蹤？

- 例如：客戶遇到誤擋後是否會徹底流失？黑客下個月是否會更換全新盜刷管道？

課堂兵推：越嚴格越好嗎？防詐策略 A/B/C 的「兩類錯誤代價」

指標	方案 A	方案 B	方案 C
攔截可疑交易	70%	85%	95%
正常交易被誤擋	2%	6%	15%
每月作業成本	20 萬	35 萬	60 萬
客戶申訴件數	15 件	38 件	95 件

【單一指標思維的死角】
若只看『攔截率』，C 顯然最好。但只要引入成本與客訴，決策天平立即產生劇烈波動！這就是金融實務中的多指標權衡。

錯誤路徑 A | 正常交易被誤擋

- 對銀行的代價：
正常客戶刷卡被拒，體驗極差；客訴暴增，甚至集體停卡。
- 對客戶的代價：
在實體店面結帳失敗，引發社交尷尬與不便；海外緊急刷卡失敗可能造成安全隱患。

錯誤路徑 B | 詐欺交易沒攔到

- 對銀行的代價：
直接承擔盜刷財損與賠償責任；引發金管會與監管單位的資安處罰。
- 對客戶的代價：
卡片被盜刷，驚慌與損失，且需要耗費數週甚至數月與銀行核對爭議帳款、重製新卡。

人機防線：讓 AI 成為「反方挑戰者」與寫出有條件的建議

強迫 AI 反駁自己：兩步提問法

【第一步 → 決策諮詢】

「我們手上有 A、B、C 三種防詐方案（如右表）。請你分析並推薦一個最合適的方案，說明你的理由。」

→ AI 通常會給出一個非常有說服力的唯一答案（如推薦 B）。

【第二步 → 啟動反方挑戰】

「現在，請你站在剛才建議的絕對對立面，指出你推薦的這個方案，背後可能隱藏的三個最嚴重代價、風險或你剛才沒有充分考慮的局限因素。」

→ 逼迫 AI 吐出它原先隱藏的決策準則與偏見，促成更理性的評估。

大一新生必學的「有條件決策句型」

「如果 _____（我的決策前提/目標），而且目前資料顯示 _____（現有數據事實證據），我目前會支持 _____ 方案；但如果 _____ 改變，我會重新評估我的決定。」

• 為什麼要這樣說話？

這不是推卸責任或模稜兩可，而是專業分析師最寶貴的『科學邊界感』。我們把決策成立的『前提邊界』交待清楚。

• 示範：

「如果銀行當前首要目標是『在提升安全性的同時，極力控制正常客戶誤擋與作業成本』，且資料顯示 B 的誤擋率(6%)與申訴(38件)遠低於 C，我會支持 B；但若未來詐欺損失暴增 5 倍以上，我將重新評估 C 的必要性。」

W16 期末大數據作品整合：補上「限制與不確定性」的黃金六步驟



✗ 待加強的報告呈現（C 級自嗨型）

「我們這組透過大數據模型分析，得出 C 方案是絕對的最佳防詐策略，能有效消滅 95% 的詐騙，建議銀行主管立刻執行。以上是我們的研究結論。」

→ 盲目迷信單一數據，隱瞞了高額營運成本與 15% 的高誤擋客戶代價，決策極度危險。

✓ 優秀分析師的專業呈現（A 級決策型）

「雖然 C 方案攔截率(95%)最優，但伴隨每月高達 60 萬營運支出，且會無故誤擋 15% 的良好交易，引發極大客訴風險(95件)。在目前銀行預算受控且重視客群體驗的準則下，我組推薦折衷方案 B；但若面臨緊急資安威脅，則重新評估 A/C。」

→ 誠實面對資料限制與決策代價，展現真正對決策負責的金融專業肩膀。